Тест визуальных предпочтений

Как устроен тест StyleFinder: откуда берутся картинки, что значат кнопки «Нравятся оба» и «Не нравится ни один», как считаются баллы и уверенность, где всё это лежит в коде и зачем сделано именно так.

Состояние кода: `main` @ 6d24a75 + решающее сравнение при ничьей (сессии версии 3) · 27 октября 2026

1. Назначение теста
2. Карта файлов
3. Дерево стилей
4. Как выбираются картинки
5. Ответы и баллы
6. Переходы и решающее сравнение
7. Финал и итоговый результат
8. Формула уверенности
9. Экран результата
10. Сохранение, «Назад», защита
11. Связь с проектом и аналитикой
12. Управление с клавиатуры
13. Пример полного прохождения
14. Слабые места

1. Назначение теста

Тест — первый шаг пользовательского пути **Тест** → **Планировка** → **Итог**. Пользователь 18 раз (при ничьих — до 22) сравнивает две фотографии интерьеров и выбирает ту, что ближе. В конце он получает одно основное стилевое направление из 24, два близких стиля, палитру, материалы и описание.

Тест не задаёт вопросов словами: он ловит интуитивные визуальные предпочтения. На странице это сказано прямо: «Это не научная диагностика: тест замечает визуальные склонности и предлагает направление для дальнейшей работы».

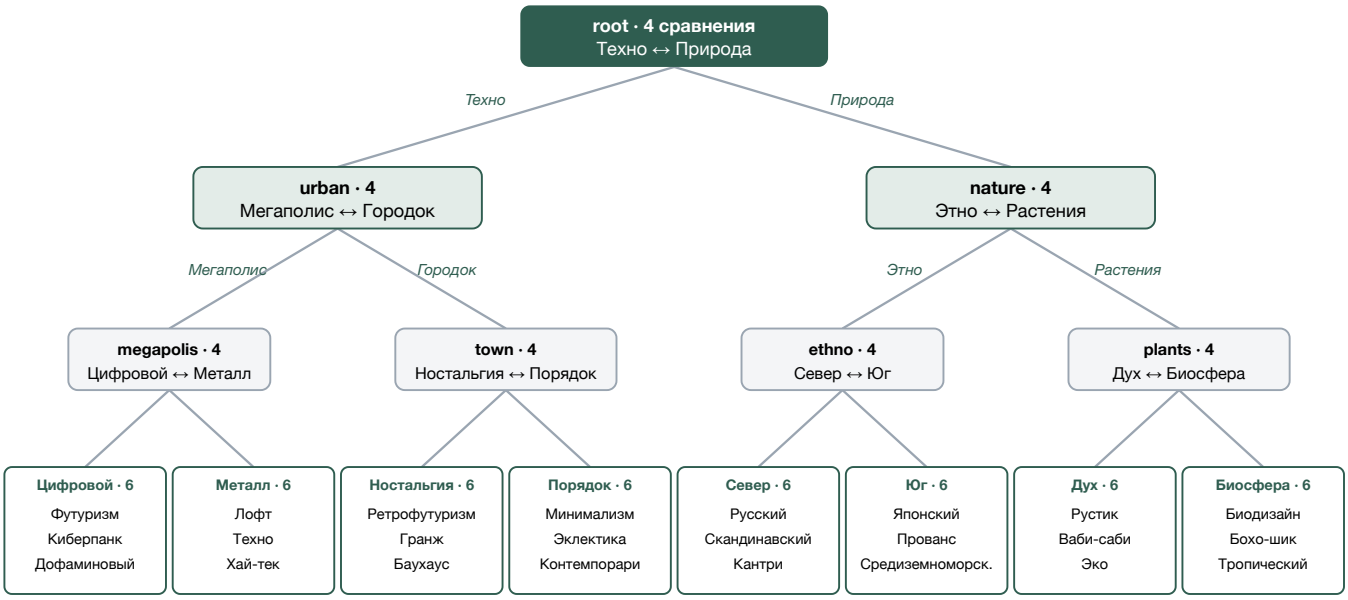
2. Карта файлов

Файл	Что внутри
`next/src/shared/lib/visual-preference/index.ts`	Вся логика: дерево узлов, профили 24 стилей, выбор картинок, начисление баллов, переходы, расчёт результата, «Назад», сериализация и проверка сохранённой сессии. Чистые функции без React.
`next/src/shared/lib/visual-preference/result-style-content.ts`	Тексты описаний стилей (по 3 абзаца) и пути к фото «Гостиная / Спальня / Детская» для экрана результата.
`next/src/shared/pages/Test/index.tsx`	UI: экран сравнения, кнопки, горячие клавиши, предзагрузка, экран результата, сохранение в проект, аналитика.
`next/src/shared/pages/Test/storage.ts`	Восстановление сессии при открытии вкладки: черновик проекта или резервная копия в `sessionStorage`.
`next/src/pages/test.tsx`	Маршрут `/test`, заголовок страницы, обёртка `ProjectScope`.

`next/public/images/Home/test-images.20260716-v1/`	Фото для сравнений, по папке на категорию («1.0 Техно», «2.2 Север», «Лофт»…).
`next/public/images/Home/style-results.20260827-v1/`	По 3 фото комнат на каждый стиль для экрана результата.
`next/src/shared/lib/furniture-planner/project-draft.ts`	Хранит сессию теста в черновике проекта и при чтении проверяет её через `normalizeVisualTestSession`.
`next/src/shared/lib/visual-preference/index.test.ts`	Юнит-тесты логики.

3. Дерево стилей

Тест — дерево решений из 15 узлов (константа `NODES`): 7 бинарных и 8 финальных. На бинарном узле сравниваются две категории, и победитель определяет, куда идти дальше. В финальном узле сравниваются три конкретных стиля.



Цифра в узле — число сравнений на нём. Курсивом на рёбрах подписано, какая категория должна победить, чтобы пойти по ребру.

Обычный путь: 4 + 4 + 4 + 6 = **18 сравнений** (`VISUAL_TEST_TOTAL_STEPS`). Если на каком-то узле лидеры набрали поровну, добавляется одно решающее сравнение (раздел 6), поэтому максимум 22 шага (`VISUAL_TEST_MAX_STEPS`). Пользователь проходит только один путь сверху вниз и видит 3 стиля из 24. Остальные 21 стиль в его прохождении не участвуют.

Зачем дерево, а не все 24 стиля сразу. Попарно сравнить 24 стиля — это сотни экранов. Дерево сначала отсекает крупные направления (технологичное или природное, город или посёлок) и только в конце сравнивает конкретные стили. Так тест укладывается в 18 кликов.

Профиль стиля

У каждого из 24 стилей в `STYLE_PROFILES` есть:

- `key` — технический ключ (`minimalism`, `techno_leaf`…);
- `folder` и `imageName` — папка и префикс имени фото;

- `imageCount` = 8 — сколько фото в папке;
- `label` — название для пользователя;
- `signals` — 3 характерных признака;
- `palette` — 4 цвета;
- `materials` — 3 материала.

4. Как выбираются картинки

4.1. Сид — источник «случайности»

При старте теста функция `createClientSeed()` генерирует случайное 32-битное число через `crypto.getRandomValues`. Если API недоступно, сид собирается из времени. Дальше никакого `Math.random` нет: все «случайные» решения принимает функция `hashSeed(seed, контекст)` (хеш FNV-1a с перемешиванием битов).

> **Зачем так.** Одинаковый сид и одинаковые ответы всегда дают одинаковые экраны. Благодаря этому можно (а) восстановить тест после перезагрузки, храня только сид и ответы, (б) проверить, что сохранённую сессию никто не подделал (раздел 10), (в) писать воспроизводимые тесты.

4.2. Какие категории показываются в раунде

- **Бинарный узел:** все 4 раунда показывают одну и ту же пару категорий, например «Техно» против «Природы». Меняются только фотографии.
- **Финальный узел:** пары идут по фиксированному расписанию `FINAL_PAIR_SCHEDULE`: A–B, A–C, B–C, A–B, A–C, B–C. Каждый стиль участвует в 4 сравнениях из 6, каждая пара встречается дважды. Так у всех трёх стилей равные шансы.

4.3. Какое фото из папки

Функция `pickImageIndex`:

1. Берёт все номера фото папки (1… `imageCount`).
2. Убирает номера, уже показанные в этой сессии (`usedImages`, ключ — имя папки).
3. Из оставшихся выбирает одно хешем сида от контекста «узел : раунд : категория : уже показанные».
4. Если непоказанных не осталось, выбирает из всех. На практике этого не бывает: категория показывается максимум 4 раза, а в папке не меньше 7 фото.

Уровень	Папки	Фото в папке	Показов за тест
root	1.0 Техно, 2.0 Природа	13	4
urban	1.1 Мегаполис, 1.1 Городок	7	4
nature	2.1 Этно, 2.1 Растения	11	4
3-й уровень	1.2 Цифровой / Металл / Ностальгия / Порядок; 2.2 Север / Юг / Дух / Биосфера	7	4
Финал	папки стилей («Лофт», «Японский»…)	8	4

Поэтому за одно прохождение фото не повторяются. Разные сиды дают разные наборы фото.

4.4. Какая картинка слева, а какая справа

Функция `orderedRoundCategories`. Для каждой пары хеш сида один раз выбирает базовую сторону. При каждом следующем показе той же пары стороны меняются: `(baseFlip + номер повтора) % 2`.

Пример: на корневом узле «Техно» будет слева, справа, слева, справа (или наоборот, в зависимости от сида).

> **Зачем.** Люди склонны чаще нажимать на левую картинку. При чередовании сторон каждая категория показывается слева и справа одинаковое число раз, и перекос гасится.

4.5. Предзагрузка

`getReachableNextImageUrls` заранее прогоняет все четыре возможных ответа на текущем экране (А, Б, «оба», «ни один»), собирает фото, которые появятся следующими, и отдаёт до 4 URL. UI загружает их в фоне через `new Image()`, поэтому после клика следующий экран появляется без задержки.

5. Ответы и баллы

На каждом экране четыре варианта ответа (тип `TestResponse`). Баллы начисляет функция `scoreResponse`:

Ответ	Кнопка / клавиша	Баллы
Выбрал А	клик по левому фото, `←` или `1`	+1 категории слева
Выбрал Б	клик по правому фото, `→` или `2`	+1 категории справа
«Нравятся оба»	кнопка, `B` или `И`	+0.5 каждой из двух
«Не нравится ни один»	кнопка, `N` или `Т`	0 обеим

Каждый ответ, помимо баллов, записывается в журнал `answers`: узел, номер раунда, какие категории были на экране, что ответили. По журналу считается уверенность и восстанавливается сессия.

Зачем нужны «оба» и «ни один». Иначе пришлось бы выбирать насильно, когда обе картинки одинаково нравятся или одинаково не нравятся, а насильный выбор в таких случаях почти случаен. Нейтральные кнопки дают честный ответ «не могу различить». Они не двигают баллы друг относительно друга и снижают итоговую уверенность. Как именно они работают на разных уровнях — в следующих двух разделах.

6. Переходы и решающее сравнение

После 4-го ответа на бинарном узле функция `answerVisualTest`:

1. сортирует две категории узла по баллам (`rankedCategories`);
2. берёт победителя и по таблице `nextByWinner` находит следующий узел;
3. **обнуляет баллы** (`scores: {}`) и строит первый экран нового узла.

Решающее сравнение при ничьей

Если после обычных раундов узла у двух лидеров одинаковый балл (2 : 2, 1.5 : 1.5, 0 : 0…), узел не завершается. Пользователь видит **ещё одно сравнение тех же двух категорий** с новыми фото (`tiedLeaders`, `isTieBreakRound`):

- счётчик показывает «Решающее сравнение 5 из 19»: к 18 добавляется по шагу на каждую ничью;
- кнопок «Нравятся оба» и «Не нравится ни один» нет, клавиши `B`/`N` не работают. Вместо них подсказка: «Эти направления набрали поровну. Выберите то, что ближе, — этот выбор решит ничью»;
- выбор даёт +1, и узел завершается обычным путём.

Одного решающего сравнения всегда достаточно, в том числе при ничьей трёх стилей в финале: сравниваются два лидера (их порядок задаёт сид), и победитель становится единственным первым. Поэтому на узел приходится максимум одно решающее сравнение. В журнале ответов оно хранится как раунд с номером, равным числу обычных раундов узла (4 для бинарного, 6 для финала).

Технически в состоянии сессии это `round = 4` (или 6 в финале). Нейтральный ответ на таком экране игнорируется и возвращает ту же сессию.

Важное следствие. На бинарных узлах «оба» и «ни один» равносильны. «Оба» добавляет по +0.5 обеим сторонам, и разница между ними не меняется. «Ни один» не добавляет ничего. Для выбора ветки важна только разница, а уверенность считается только по финалу. Значит, на первых 12 шагах нейтральные кнопки работают как пропуск экрана.

Зачем обнулять баллы. Баллы бинарного узла относятся к его двум категориям («Техно», «Природа»). Стилям следующего уровня они ничего не говорят, поэтому каждый узел начинает счёт с нуля. Предыдущий выбор уже учтён в том, куда пользователь попал.

7. Финал и итоговый результат

В финальном узле 6 раундов по расписанию из раздела 4.2. Баллы копятся по трём стилям, максимум 4 у одного стиля (выиграл все свои пары). В финале «оба» уже имеет вес: два показанных стиля получают по +0.5 и вместе поднимаются относительно третьего.

После 6-го ответа `makeResult` строит `VisualTestResult`:

Поле	Откуда берётся
`primaryKey`	Стиль с наибольшим баллом. Ничью за первое место решает решающее сравнение.
`nearbyKeys`	2-е и 3-е места той же тройки. Это всегда соседи по финальному узлу, а не стили из других веток.
`confidenceScore`, `confidenceLabel`	Формула из раздела 8.
`influences`	Три строки «Что повлияло» (ниже).
`palette`, `materials`	Из профиля основного стиля.

Строки «Что повлияло»

1. Первый признак (`signals[0]`) основного стиля, например «много воздуха».
2. Если конкретных выборов в финале было 4 или больше — «в большинстве финальных пар был выбран один вариант». Иначе — «несколько финальных пар оказались равно близкими».
3. Если было решающее сравнение — «два направления набрали поровну, основное выбрано в решающем сравнении». Иначе — «основное направление опередило ближайшее на N балла». Фраза «…порядок определён по seed» осталась только для старых сессий версии 2.

8. Формула уверенности

Уверенность считается **только по 6 обычным ответам финального узла**. Решающее сравнение в неё не входит: ни как выбор, ни через отрыв, который берётся по баллам до него. Ничья остаётся честно слабым сигналом, а не превращается в «выраженный».

```
confidence = 28
           + 6 × (число конкретных выборов А/Б)
           + 8 × (отрыв 1-го места от 2-го, в баллах)
           − 3 × (число ответов «оба»)
           − 4 × (число ответов «ни один»)

затем ограничение диапазоном [18 … 88] и округление
```

Диапазон	Подпись на экране
72–88	выраженный сигнал
48–71	умеренный сигнал
18–47	мягкий сигнал

Логика коэффициентов. База 28 — «ничего не знаем». Каждый конкретный выбор — информация (+6). Отрыв победителя от второго места — главный признак ясного предпочтения (+8 за балл). «Ни один» штрафуется сильнее, чем «оба» (–4 против –3): «оба» хотя бы говорит, что эти стили близки человеку, а «ни один» ничего не говорит о выбранной тройке. Пределы 18 и 88 нужны, чтобы тест никогда не обещал ни «0 %», ни «100 %».

Сценарий в финале	Баллы A / B / C	Расчёт	Итог
6 выборов, A выиграл все свои пары, B и C поделили свои	4 / 1 / 1	28 + 36 + 8×3	88 · выраженный
6 выборов, явный лидер	3 / 2 / 1	28 + 36 + 8×1	72 · выраженный
6 выборов, полная ничья (+ решающее сравнение)	2 / 2 / 2	28 + 36 + 0	64 · умеренный
4 выбора + 2 «оба», отрыв 1	например 3 / 2 / 1	28 + 24 + 8 – 6	54 · умеренный
3 выбора + 3 «ни один», отрыв 1	например 2 / 1 / 0	28 + 18 + 8 – 12	42 · мягкий
Все 6 раз «оба» (+ решающее сравнение)	2 / 2 / 2	28 – 18 = 10 → 18	18 · мягкий
Все 6 раз «ни один» (+ решающее сравнение)	0 / 0 / 0	28 – 24 = 4 → 18	18 · мягкий

88 — реальный максимум. При 6 конкретных выборах лидер набирает не больше 4, а двое других делят 2 оставшихся балла, поэтому отрыв не превышает 3.

9. Экран результата

- **«Основное направление»** — название стиля, подводка («Это не диагноз и не окончательный ярлык, а отправная точка…»), плашка уверенности: «умеренный сигнал · 64».
- **«Описание стиля»** — 3 абзаца из `result-style-content.ts`.
- **Галерея** — 3 фото (гостиная, спальня, детская) из `style-results.20260827-v1/<стиль>/`. Переключается кнопками или свайпом (порог 48 px).
- **«Что повлияло на результат»** — три строки из раздела 7.
- **Палитра** (4 цвета) и **материалы** (3 шт.).
- **«Ваш вкус не обязан помещаться в один стиль»** — карточки двух близких стилей, у каждой по 2 признака.
- **«Дальше — планировка»** — кнопки «Перейти к планировке» и «Начать тест заново».

10. Сохранение, «Назад» и защита от подмены

Состояние сессии (`VisualTestSession`)

```
version   — версия формата (новые — 3; 2 — до решающих сравнений)
seed      — сид
phase     — "playing" | "results"
nodeId    — текущий узел;  round — номер раунда в узле
scores    — баллы текущего узла
usedImages— показанные фото по папкам
slots     — что на экране сейчас (категория + номер фото)
answers   — журнал всех ответов
history   — снимки состояния перед каждым ответом (для «Назад»)
result    — итог (только в phase = "results")
```

«Назад»

Перед каждым ответом текущее состояние кладётся в `history`. `undoVisualTest` достаёт последний снимок и убирает последний ответ из журнала. Логика позволяет откатиться и с экрана результата, но в интерфейсе шаг назад доступен только клавишей `Backspace` во время прохождения. Видимой кнопки «Назад» нет.

Где хранится

Основное место — черновик проекта (поле `visualTest`; при входе в аккаунт синхронизируется с сервером). Если записать черновик не удалось, сессия пишется в `sessionStorage` под ключом `stylefinder:visual-preference:v2`. При следующем открытии `restoreVisualTestForTab` сначала берёт резервную копию и пытается перенести её в проект.

Проверка при чтении

`normalizeVisualTestSession` не доверяет сохранённому объекту:

1. проверяет версию (2 или 3), сид (1…2^{32}−1), размер (до 250 КБ) и строгую форму каждого ответа (до 22 штук);
2. **заново проигрывает тест** с нуля по сиду и ответам (`replayVisualTest`) по правилам своей версии, сверяя, что каждый ответ дан на свой экран и принят (нейтральный ответ на решающем экране — подделка);
3. сравнивает результат проигрыша с сохранённым объектом полностью. Любое расхождение означает, что сессия отбрасывается.

Зачем. Нельзя вручную подправить баллы или результат в хранилище. И если логика теста поменялась, старая несовместимая сессия не сломает страницу: она тихо сбросится.

Почему версии две. Решающее сравнение меняет ход теста: сессия с ничьей, проигранная по новым правилам, не совпала бы с сохранённой и была бы отброшена. Так пропали бы уже полученные результаты в проектах. Поэтому новые сессии имеют версию 3, а сессии версии 2 проигрываются по старым правилам (ничья по сиду) и остаются валидными.

11. Связь с проектом и аналитикой

- Название основного стиля становится `styleLabel` проекта (`project-scope/document.ts`), если анкета не задала стиль раньше. Оно показывается в списке проектов и прогрессе.
- Шаг «Стиль» в прогрессе проекта считается пройденным, если есть `visualTest.result`.
- События аналитики: `test_start` отправляется при первом ответе, `test_complete` — при переходе к результату, с параметром `style`. Восстановленная сессия события повторно не отправляет.
- «Начать заново» после подтверждения стирает тест из проекта и `sessionStorage` и генерирует новый сид.

12. Управление с клавиатуры

Клавиша	Действие
`←` или `1`	левое фото
`→` или `2`	правое фото
`B` или `И`	«Нравятся оба» (не в решающем сравнении)
`N` или `Т`	«Не нравится ни один» (не в решающем сравнении)
`Backspace`	назад (если есть куда)

Клавиши не срабатывают с Alt, Ctrl или Cmd и при фокусе в поле ввода.

13. Пример полного прохождения

Шаги	Узел	Ответы	Баллы после узла	Куда дальше
1–4	root	Природа, Природа, оба, Техно	Природа 2.5 · Техно 1.5	nature
5–8	nature	Этно, ни один, Этно, Растения	Этно 2 · Растения 1	ethno
9–12	ethno	Север, Север, Юг, Север	Север 3 · Юг 1	north-styles
13–18	финал Север	Ск. (Рус–Ск), Рус. (Рус–Кан), Ск. (Ск–Кан), оба (Рус–Ск), Кант. (Рус–Кан), Ск. (Ск–Кан)	Скандинавский 3.5 · Русский 1.5 · Кантри 1	результат

Итог: основное направление «Скандинавский стиль», рядом «Русский» и «Кантри».

Уверенность: 5 выборов, 1 «оба», отрыв 2 → 28 + 30 + 16 − 3 = **71 · умеренный сигнал**.

«Что повлияло»: «светлая база» / «в большинстве финальных пар был выбран один вариант» / «основное направление опередило ближайшее на 2 балла».

14. Слабые места

#	Проблема	Последствие
1	~~Ничья на бинарном узле решается хешем сида~~	**Решено:** решающее сравнение (раздел 6).
2	~~Ничья за 1-е место в финале решается хешем сида~~	**Решено:** решающее сравнение. Порядок 2-го и 3-го места при равенстве по-прежнему задаёт сид.
3	«Оба» и «ни один» на первых 12 шагах равносильны пропуску	Пользователь думает, что отвечает, но ответ ни на что не влияет.
4	Уверенность учитывает только финал	Колебания на верхних уровнях не снижают «сигнал».
5	Нет видимой кнопки «Назад», только `Backspace`	На телефоне случайный клик не отменить.
6	Тексты: «на 1 балла», технический «seed» в интерфейсе	Мелкие шероховатости.